

河北省第三次全国土壤普查
土特产品土壤适宜性评价成果质控表

被检单位	河北玛恩农业科技有限公司	区县/市名	辛集市
质控结果	存在问题（6 项，7 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

提交材料缺失

序号	缺失材料
1	土特产品现状分布图。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》的通知（国土壤普查办发〔2024〕22 号），附件《第三次全国土壤普查土特产品土壤适宜性评价技术规范》	《土特产品适宜性规范》	正式文件

问题类别一：产品清单、评价对象和范围无正式依据

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
土特产品种类由省级土壤普查办牵头，组织相关成员单位和专家，综合分布、生产规模、特色品质与产量、产业化和品牌化水平等因素确定。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.2.1 条，PDF 第 6 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
评价对象为适宜种植该产品的土壤及自然环境；范围为县、市耕地、园地、林地、草地及部分未利用地。 来源：《土特产品适宜性规范》第 4.1、4.2 条，PDF 第 4 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别二：基础资料、优势区和评价单元支撑不足

审查标准	审查结果
评价以现有优势区土壤—环境组合为依据，品质优先、兼顾产量；指标体系包含限制性/特异性指标和影响产量的充分性指标。 来源：《土特产品适宜性规范》第 5.1—5.3、6.3.3 条，PDF 第 4—7 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按“应划尽划”确定种植区和布点密度；补充调查采样、制样和检测符合三普规范，并比较已有资料与三普指标确定需补充的品质相关指标。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.2.2—6.2.4 条，PDF 第 6 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
基础资料包括三普数据、优势区品质/产量、优质高效生产条件、国家/地方标准、土壤图、土地利用图、地质图、DEM 和遥感等；均记录来源，图件记录比例尺和坐标系。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.2.4 条、附录 2，PDF 第 6、13 页；《市县级验收方案》PDF 第 22 页表 3.5-6“基础数据”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
省级统筹现有种植区域，结合品质和产量并经专家确定优势区；研究不足或小宗产品选择品质优、产量高区域。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.1 条，PDF 第 6 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
采用县级三普土壤类型图图斑作为评价单元；评价单元过大时，可叠加土地利用、DEM 等环境变量图层形成较小图斑。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.2 条及规范性附录 1 第 3.3.2 条，PDF 第 6、11 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别三：指标筛选、模型、隶属度和权重错误

审查标准	审查结果
大宗产品由省级统筹指标体系，县级在省级体系上确定限制性、特异性或充分性指标；小宗产品优先依据研究和实践确定特异性指标，再用模型并经生产经验专家评估。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.3 条，PDF 第 7 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
采用 MaxEnt 筛选指标时 AUC 必须大于 0.7，且筛选结果须经有实际生产经验的专家研判，不能只凭变量贡献率。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.3 条，PDF 第 6—7 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
综合运用专家经验法、最大熵模型法和熵权法，确定各评价指标的隶属度与权重，并经专家评判与修订；报告列明各评价指标的隶属度与权重。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.4 条及规范性附录 1 第 3.3.4 条，PDF 第 7、11 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
综合指数采用累加法；优势区最小指数为 S1，专家确定间隔δ并令 S2=S1-δ；>S1 为优势，<S2 为不适宜，中间为适宜。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.5 条，PDF 第 7—8 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
任一限制性指标超过限值时直接判不适宜；适宜发展区域重金属满足 GB 15618—2018 农用地污染风险筛选值。 来源：《土特产品适宜性规范》第 6.3.5 条、附录 3 表下注 1，PDF 第 7—8、14 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注						
1	对应审查第 2 项。报告一处称采用 102 个辛集市梨分布点，下一页又称采用 203 个实际点位，未说明两组样点关系和建模使用口径。 用 RStudio 软件中的 maxnet 包（基于最大熵原理）分析各环境变量的贡献度，筛选出重要评价指标。由于环境变量之间存在一定的相关性，过多关联因子参与建模会导致模型过度拟合。因此，为避免环境因子冗余，将收集整理好的 102 个辛集市梨地理分布点作为样本点，与选定的 21 个环境变量共同导入 maxnet 模型。模型设置中，75% 的辛集市梨样本点作为训练集，其余 25%作为测试集，并重复运行 10 次以增强结果稳定性。采用刀切法（Jackknife）检验各环境变量对模型预测的贡献大小，通过 <table><tr><td>其它指标</td><td>温度植被干旱指数</td><td>3-24</td></tr><tr><td></td><td>NDVI</td><td>-0.03-0.06</td></tr></table> 将 203 个辛集市梨实际点位数据和 17 个环境因子数据，通过创建响应曲线和刀切测量变量重要性，分析变量和梨存在概率的关系、测量各变量的重要性，构建初始模型。对构建初始模型所使用环境因子的正则化训练增益、贡献率和排列重要性进行	其它指标	温度植被干旱指数	3-24		NDVI	-0.03-0.06	审查第 2 项：建模样点数量前后不一致。
其它指标	温度植被干旱指数	3-24						
	NDVI	-0.03-0.06						

序号	截图	备注						
2	对应审查第 3 项。报告明确写权重由层次分析法确定、隶属度由特尔斐法确定，未按正式规范同时采用专家经验法和熵权法确定权重、专家经验法和 MaxEnt 确定隶属度，也未见逐指标修订前后值。 2.2.4 权重与隶属度确定依据 参照《耕地质量等级》（GB/T33469）隶属度与权重的评价方法，其中每项评价指标权重由层次分析法确定，隶属度采用特尔斐法确定。	审查第 3 项：隶属度和权重方法不符合规范。						
3	对应审查第 4 项。报告阈值表只列优势区≥ 0.8483、适宜区< 0.8483，未给出不适宜区数值阈值 S2 和专家间隔δ，未形成规范的三类划分。 辛集市梨土特农产品土壤适宜性评价等级划分指数见表 5.11。 表 5.11 梨土特农产品土壤适宜性评价等级划分指数 <table><tr><th>土壤适宜性等级</th><th>评价得分范围</th></tr><tr><td>优势区</td><td>≥ 0.8483</td></tr><tr><td>适宜区</td><td>< 0.8483</td></tr></table> 56	土壤适宜性等级	评价得分范围	优势区	≥ 0.8483	适宜区	< 0.8483	审查第 4 项：缺少不适宜区阈值。
土壤适宜性等级	评价得分范围							
优势区	≥ 0.8483							
适宜区	< 0.8483							

问题类别四：结果验证不足或布局建议缺少依据

审查标准	审查结果
县级土壤普查办组织相关部门有经验的专家，在不同适宜类别区调查产品品质和产量，进行现场验证与专家研判；市、省组织专家评审复核，并结合复核结果修订评价指标、隶属度、权重和适宜类别，直至结果符合生产实际。报告叙述验证过程与复核结果。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
来源：《土特产品适宜性规范》第 6.4 条及规范性附录 1 第 3.3.6 条，PDF 第 8、11 页。	
对优势、适宜、不适宜区分别提出保护、发展和农业结构调整建议；产业布局和发展建议由评价、验证和市场/规划条件支撑，符合实际且可实施。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 22 页表 3.5-6“布局建议”；《县级成果导引》第八章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题类别五：图件、数据库和字段不完整

审查标准	审查结果
中间图含评价单元图、限制性和特异性关键指标分级图；最终图含现状分布图和适宜性分布图，大宗产品可形成现有种植不适宜区图。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.1 条，PDF 第 8 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
图面数学基础按土壤类型图规范；含图名、图廓、图例、指北针、比例尺、坐标系、行政界、居民点、重要地物、编图信息和邻区。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.1（1）—（2）条，PDF 第 8 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
现状分布区 RGB(0,0,255)；优势、适宜、不适宜分别 RGB(63,139,0)、(255,140,0)、(210,190,140)；标注县、乡镇各类别面积。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.1（3）条，PDF 第 8 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
空间数据用 GDB，其他统计或分级数据可用 XLS 或 GDB；基础数据保存专家/文献和品质测试，过程数据保留筛选前全部指标、环境变量及隶属度分级表。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.2 条，PDF 第 9 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
每个评价单元至少含标识码、面积、县/乡镇、土类—土种、地类、各指标及隶属度、权重、综合指数和适宜类别，核心字段不得空缺。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.2（3）条，PDF 第 9 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。本批图件中未见梨现状分布最终图；现有适宜性分布图不能替代现状分布图。	审查第 1 项：现状分布图未提交。
2	对应审查第 5 项。成果图层未见综合指数字段，也未同时保留各指标隶属度和权重字段；70508 个要素中检出 41 个无效几何。 成果图层未见综合指数字段，也未同时保留各指标隶属度和权重字段；70508 个要素中检出 41 个无效几何。	

问题类别六：报告内容与表述

审查标准	审查结果
评价报告应覆盖本次评价产品的区域生产情况、适宜环境、指标集、基础数据与图件、评价单元、模型与权重、分类、验证、产业布局和发展建议；县级按全县和乡镇统计优势区、适宜区、不适宜区面积。报告文字表述清晰、逻辑一致、数据正确。 来源：《土特产品适宜性规范》第 7.3 条及规范性附录 1，PDF 第 9—12 页；《市县级验收方案》PDF 第 22 页表 3.5-6“报告质量”。 评分表各部分分值：基础数据 10 分、评价方法 45 分、结果与验证 15 分、布局建议 10 分、图面表达 10 分、报告质量 10 分。多个产品分别评分，取平均分作为专题得分。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注														
1	对应审查第 1 项。报告给出全市三类面积，但未按乡镇统计优势区、适宜区和不适宜区面积。 《01 辛集市梨土特产品适宜性评价报告.docx》，PDF 第 65 页：表 5.12 仅列全市三级面积。 评价区域梨土特农产品土壤适宜性优势区的分布：优势区占总面积的 51.33%；适宜区占总面积的 47.26%；不适宜区占总面积的 1.41%。评价区域梨土特农产品土壤适宜性评价适宜类别的空间分布见表 5.12。 表 5.12 评价区域土特农产品土壤适宜性评价适宜类别空间分布 <table><tr><th>评价区域</th><th>优势区面积 (hm²)</th><th>占优势区 总面积的 比重 (%)</th><th>适宜区面积 (hm²)</th><th>占适宜区 总面积的 比重 (%)</th><th>不适宜区面 积 (hm²)</th><th>占不适宜区 总面积的比 重 (%)</th></tr><tr><td>辛集市</td><td>38131.9633</td><td>51.33</td><td>35110.6757</td><td>47.26</td><td>1043.1417</td><td>1.41</td></tr></table> 5.4.2 属性分析 辛集市梨土特农产品评价区域各项评价指标属性空间分布图分别见图 5.9-5.16。	评价区域	优势区面积 (hm²)	占优势区 总面积的 比重 (%)	适宜区面积 (hm²)	占适宜区 总面积的 比重 (%)	不适宜区面 积 (hm²)	占不适宜区 总面积的比 重 (%)	辛集市	38131.9633	51.33	35110.6757	47.26	1043.1417	1.41	
评价区域	优势区面积 (hm²)	占优势区 总面积的 比重 (%)	适宜区面积 (hm²)	占适宜区 总面积的 比重 (%)	不适宜区面 积 (hm²)	占不适宜区 总面积的比 重 (%)										
辛集市	38131.9633	51.33	35110.6757	47.26	1043.1417	1.41										
2	对应审查第 1 项。辛集市梨报告的基础数据与验证内容多处写成“冀州”，评价区域名称复制错误。 <table><tr><td rowspan="4">水利与 其它指 标</td><td>灌溉保证率</td><td>梨树花期干旱易导致落花落果，果实膨大期缺水严重影响单果重。灌溉保证率≥75%是梨园稳产高产的基础，冀州需依托机井和地表水联合调度确保关键物候期供水安全。</td></tr><tr><td>排水能力</td><td>梨树极不耐涝，积水超过 48 小时可导致根系缺氧腐烂甚至死树。排灌条件良好的园地要求排水沟体系完善、雨后 1-2 天内地面积水完全排除，是冀州黏土地梨园的关键限制因子。</td></tr><tr><td>温度植被干旱指数 (TVDI)</td><td>综合反映区域土壤湿度状况，TVDI 越接近 0 表示湿润条件越好。梨树花期和幼果期对干旱敏感，该指数可用于评估冀州不同乡镇夏季伏旱期间的水分胁迫风险，辅助制定差异化的灌溉策略。</td></tr><tr><td>NDVI</td><td>归一化植被指数反映区域植被生长活力，可间接指示冀州现有梨园分布与长势状况，作为验证土地利用现状和识别潜在适官种植</td></tr></table>	水利与 其它指 标	灌溉保证率	梨树花期干旱易导致落花落果，果实膨大期缺水严重影响单果重。灌溉保证率≥75%是梨园稳产高产的基础，冀州需依托机井和地表水联合调度确保关键物候期供水安全。	排水能力	梨树极不耐涝，积水超过 48 小时可导致根系缺氧腐烂甚至死树。排灌条件良好的园地要求排水沟体系完善、雨后 1-2 天内地面积水完全排除，是冀州黏土地梨园的关键限制因子。	温度植被干旱指数 (TVDI)	综合反映区域土壤湿度状况，TVDI 越接近 0 表示湿润条件越好。梨树花期和幼果期对干旱敏感，该指数可用于评估冀州不同乡镇夏季伏旱期间的水分胁迫风险，辅助制定差异化的灌溉策略。	NDVI	归一化植被指数反映区域植被生长活力，可间接指示冀州现有梨园分布与长势状况，作为验证土地利用现状和识别潜在适官种植	审查第 1 项：报告混入冀州内容。					
水利与 其它指 标	灌溉保证率		梨树花期干旱易导致落花落果，果实膨大期缺水严重影响单果重。灌溉保证率≥75%是梨园稳产高产的基础，冀州需依托机井和地表水联合调度确保关键物候期供水安全。													
	排水能力		梨树极不耐涝，积水超过 48 小时可导致根系缺氧腐烂甚至死树。排灌条件良好的园地要求排水沟体系完善、雨后 1-2 天内地面积水完全排除，是冀州黏土地梨园的关键限制因子。													
	温度植被干旱指数 (TVDI)		综合反映区域土壤湿度状况，TVDI 越接近 0 表示湿润条件越好。梨树花期和幼果期对干旱敏感，该指数可用于评估冀州不同乡镇夏季伏旱期间的水分胁迫风险，辅助制定差异化的灌溉策略。													
	NDVI	归一化植被指数反映区域植被生长活力，可间接指示冀州现有梨园分布与长势状况，作为验证土地利用现状和识别潜在适官种植														